

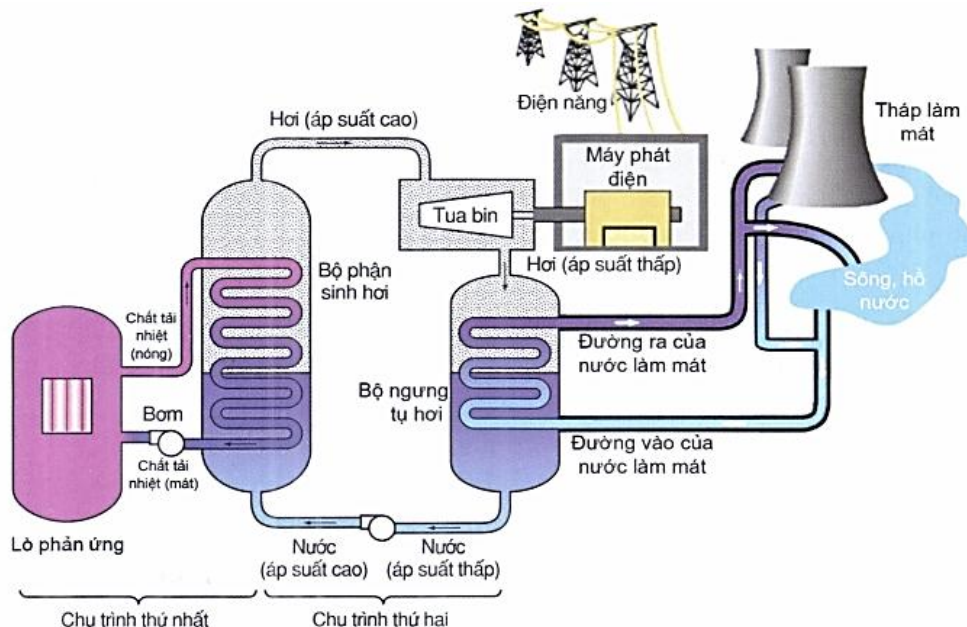
Chủ đề 24: CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Nhà máy điện hạt nhân

Năng lượng toả ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hoá thành điện năng thông qua hệ thống lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện để hoà vào lưới điện hoặc cung cấp năng lượng cho tàu ngầm, tàu phá băng,... Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.

Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân. Chất tải nhiệt sơ cấp, sau khi chạy qua vùng tâm lò, sẽ chảy qua bộ trao đổi nhiệt, cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. Hơi nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy điện thông thường.



Nhà máy điện hạt nhân không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như CO_2 , CO ,... và có thể phát điện liên tục nhiều năm cho tới khi phải thay nhiên liệu mới.

Tuy nhiên, việc xử lý chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ phức tạp với chi phí cao. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản cất giữ hàng trăm năm sau khi khai thác vì chu kỳ bán rã của một số đồng vị trong thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn (Ví dụ ^{90}Sr , ^{137}Cs có chu kỳ bán rã khoảng 30 năm)

2. Y học hạt nhân

2.1. Chuẩn đoán thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể

Người ta đưa các đồng vị phóng xạ vào cơ thể thông qua dược chất phóng xạ. Thông qua thiết bị phát hiện tia phóng xạ và sử dụng máy vi tính, người ta có thể theo dõi sự dịch chuyển của các dược chất phóng xạ bên trong cơ thể (phương pháp theo dõi vết phóng xạ).

Ví dụ: Khi tiêm dược chất phóng xạ vào tĩnh mạch để chụp ảnh phóng xạ gan mật, nhờ theo dõi vết phóng xạ chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ quá trình sản xuất dịch mật của gan và sự dịch

chuyển của dịch từ gan chảy tới túi mật.

2.2. Điều trị bệnh

Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được uống hoặc tiêm được chất phóng xạ với thành phần chứa đồng vị phóng xạ (ví dụ thuốc Xofigo có chứa đồng vị phóng xạ $^{223}_{86}\text{Ra}$, hoặc thuốc Lutathera có chứa đồng vị phóng xạ $^{177}_{71}\text{Lu}$, ...). Các tế bào ung thư sẽ chết do hấp thụ tia phóng xạ có trong được chất phóng xạ được mạch máu vận chuyển tới.

Ngoài cách sử dụng được chất phóng xạ, người ta còn dùng máy xạ trị để chiếu tia phóng xạ từ bên ngoài cơ thể vào tế bào ung thư để tiêu diệt chúng. Tia phóng xạ cũng được dùng để khử trùng, khử khuẩn,...

3. Trong công nghệ sinh học và bảo quản thực phẩm

Trong công nghệ sinh học, tia phóng xạ có thể được sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene, nhằm tạo ra các giống cây trồng mới có một số đặc điểm vượt trội như khả năng kháng sâu bệnh, năng suất cao, tạo quả trái mùa, hoặc một số loại quả không hạt,... Cây trồng đột biến gene có thể ít ảnh hưởng tới môi trường do cây chỉ cần sử dụng ít phân bón và các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng.

Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gene vẫn có thể gây tác động xấu đến côn trùng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người khi thường xuyên sử dụng.

Phương pháp đánh dấu phóng xạ cũng được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Nhờ khả năng diệt vi trùng có hại của tia phóng xạ, nên chúng còn được sử dụng rộng rãi trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Chiếu tia phóng xạ còn có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm nhờ thay đổi một số tính chất hoá học của thực phẩm tươi, giúp thực phẩm tránh bị mọc mầm, phân huỷ.

Bên cạnh các ưu điểm, một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi màu sắc, hương vị làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực phẩm chiếu xạ có giá thành cao.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Nhà máy điện hạt nhân

Ví dụ 1: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5 MW, hoạt động với hiệu suất 17%. Sau thời gian một ngày đêm sẽ có một khối lượng bao nhiêu $^{235}_{92}\text{U}$ bị phân hạch, nếu cho rằng cứ mỗi phân hạch giải phóng $3,2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Gọi P_{tp} là công suất do phản ứng phân hạch sinh ra thì công suất này được tính theo công suất có ích là công suất phát điện của nhà máy: $P_{\text{tt}} = P/H$

Năng lượng do phản ứng phân hạch toả ra trong thời gian t là: $W = P_{\text{tp}}t = Pt/H$

Mỗi phân hạch giải phóng lượng năng lượng $W_0 = 3,2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$ nên trong thời gian t , số hạt bị phân hạch là: $N = Pt/HW_0$.

Khối lượng của số hạt này được xác định:

$$m = \frac{N}{N_A} A = \frac{APt}{N_A HW_0} = \frac{235 \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 0,17 \cdot 3,2 \cdot 10^{-11}} \approx 31 \text{ g}$$

Dạng 2: Y học hạt nhân

Ví dụ 2: Máy xạ trị (Hình 25.2) thường sử dụng nguồn phóng xạ $^{60}_{27}\text{Co}$ có chu kỳ bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Các kĩ sư thiết kế máy xạ trị cần thiết lập lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ của máy xạ trị như thế nào để đưa vào các bản hướng dẫn cho các bệnh viện?



Hình 25.2. Máy xạ trị được sử dụng trong bệnh viện

Hướng dẫn giải

Lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ liên hệ với sự giảm của độ phóng xạ của nguồn phóng xạ $^{60}_{27}\text{Co}$. Như vậy khi biết chính xác sự phụ thuộc độ giảm độ phóng xạ theo thời gian ta có thể lập được lịch bảo dưỡng.

Độ phóng xạ H_t tại thời điểm t của nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T liên hệ với độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu H_0 theo công thức $H_t = H_0 2^{-\frac{t}{T}}$. Từ công thức này ta thiết lập được các mốc thời gian ứng với độ giảm độ phóng xạ đã biết.

Gọi chu kỳ bảo dưỡng là t_{bd} , chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm đi 7%. Ta có:

$$\frac{H_0 - H_{t_{bd}}}{H_0} = \frac{H_0 - H_0 2^{-\frac{t_{bd}}{T}}}{H_0} = \frac{7}{100} \Rightarrow \frac{H_0 \left(1 - 2^{-\frac{t_{bd}}{T}}\right)}{H_0} = \frac{7}{100}$$

$$\Rightarrow 1 - 2^{-\frac{t_{bd}}{T}} = \frac{7}{100} \Rightarrow 1 - 2^{-\frac{t_{bd}}{5,3}} = \frac{7}{100} \Rightarrow t_{bd} = T \log_2 \left(\frac{100}{90} \right) \approx 6,65 \text{ tháng}$$

Gọi t_{tm} là chu kì thay mới nguồn phóng xạ, đó chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Ta có:

$$\frac{H_0 - H_{t_{tm}}}{H_0} = \frac{H_0 - H_0 2^{-\frac{t_{tm}}{T}}}{H_0} = \frac{50}{100} \Rightarrow \frac{H_0 \left(1 - 2^{-\frac{t_{tm}}{T}}\right)}{H_0} = \frac{50}{100}$$

$$\Rightarrow 1 - 2^{-\frac{t_{tm}}{T}} = \frac{50}{100} \Rightarrow 1 - 2^{-\frac{t_{tm}}{5,3}} = \frac{50}{100} \Rightarrow t_{tm} = T \log_2 \left(\frac{100}{50} \right) = T = 5,3 \text{ năm}$$

Vậy lịch bảo dưỡng của máy xạ trị là sau mỗi 6 tháng và lịch thay thế nguồn phóng xạ là sau mỗi 5,3 năm.